

# 材料力学 AY2020（専門応用科目）

## [I]

図 1 に示すように、棒①、棒②からなる段付き棒の両端を固定し、棒①には外力  $P_1$ 、棒②には外力  $P_2$  を加えた。棒①、棒②の長さは共に  $L$ 、断面積はそれぞれ  $A$  および  $2A$ 、縦弾性係数は  $3E$  および  $E$  とする。次の問い (1) および (2) に答えよ。

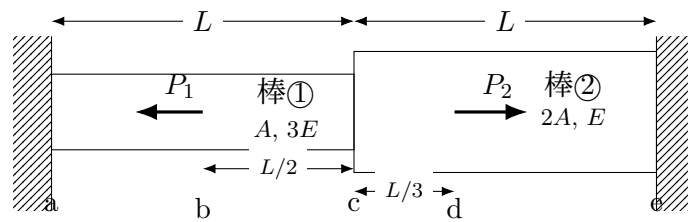


図 1

- (1) 棒①および棒②の変位  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  を求めよ。
- (2) c の変位が 0（ゼロ）となる  $P_2$  を  $P_1$  を用いて表せ。

〔II〕

図 2 に示すように, 長さ  $2L$  の片持ちはりにおいて, A から  $L$  の位置 B に曲げモーメント  $M_0$ ,  $2L$  の位置 C に外力  $P$  を加えた. はりの縦弾性係数を  $E$ , 断面 2 次モーメントを  $I$  とする. 次の問い (1) および (2) に答えよ.

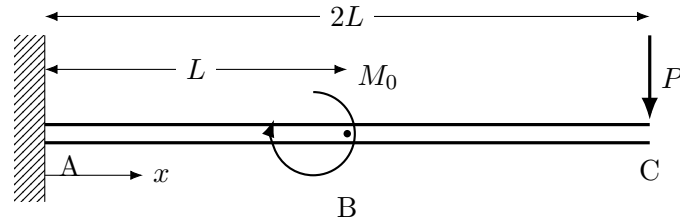


図 2

- (1) せん断力図 (SFD) および曲げモーメント図 (BMD) を示せ.
- (2) B におけるたわみ  $\delta_B$  を求めよ.